物理竞赛模考训练题第26套

(考试时间180分钟 满分300分)

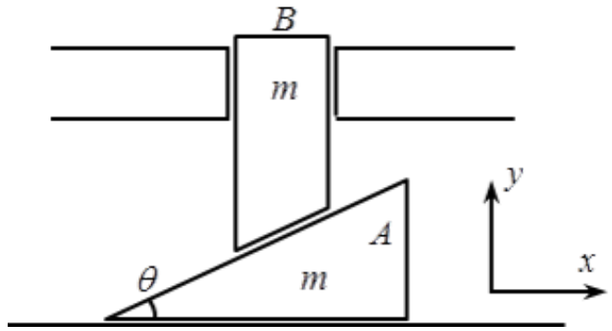
1. (40分)

如图，一个顶角θ的直角三角形木块A，质量为m，放在摩擦系数为μ的水平地面上。上放一个相同角度的梯形木块B，质量为m。A、B之间摩擦系数也为μ。B被光滑卡口限制只能沿竖直方向上下运动。假设在运动过程中A、B始终没有分离，A始终没有离开地面。

（1）当A沿着x方向速度为v，加速度为a的时候，写出B的速度v_B和加速度a_B。

（2）假设μ足够大，以至于初态系统能保持静止。用恒定的沿着x方向的外力F作用到A上面。以F为横轴，以A的加速度为纵轴，画出所有可能的情景（请务必先用铅笔打草稿）。

（3）假设μ足够大，以至于初态系统能保持静止。用周期性变化的沿着x方向的外力F作用到A上面。$F(t)=\frac{t}{t_0}F_0$（$t\in[0,t_0)$，$F(t+t_0)=F(t)$）针对不同请情况，画出A的速度随时间图像$v(t)$。



2. (40分)

小鹏同学，学了电偶极子之后，觉得兴奋异常。于是异想天开的想要算一下万有引力的效果。于是他构造了一种万有引力偶极子模型。两个质量都为M的星体，之间距离为$2l$，绕着共同的中心做匀速圆周运动。

（1）求他们的运动周期。

（2）远处距离他们为$r\gg l$的地方，有个安静的美男子质量为m，静止。请问这个美男子感受到的偶极子的引力场在径向上分量E_r和切线上分量E_τ。的大小随着时间如何变化。周期是多大。用$p=2Ml$来表示引力偶极子。

（3）小鹏同学把刚才那个变化理解成了引力波，又知道引力波的传播速度是光速c，求波长。

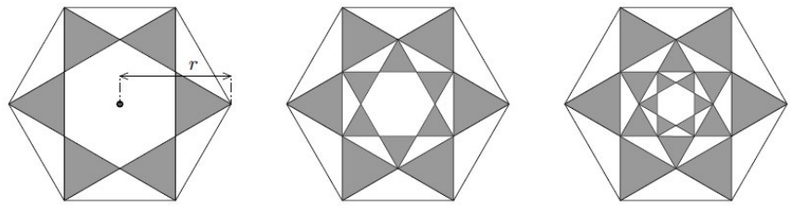
3. (40分)写轮眼手里剑

如图所示，最左边一个图中，阴影部分是质量均匀分布的面板。总质量为m，图形的外接圆的半径为r。把这个图形再添加新的部分，如中间的图和右边的图，不断重复这个过程。就得到了佐助的究极奥义万花筒写轮眼，因为是平板，就当做手里剑吧。

（1）求无穷次之后的质量M。

（2）求最左边图形（还未进行操作）的绕着垂直于纸面的，通过对称中心的轴的转动惯量I_0。

（3）求无穷次操作之后的图形的同一个轴的转动惯量的大小。



4. (40分)

一种神奇的现象叫做单气泡声致发光。简单的来讲就是声音导致液体里面的气泡发生压缩，压缩的过于厉害，气体升温很高，导致发光。实际上就是气泡经历了一系列的热学过程（膨胀和压缩）。

现在考虑一个最简单的模型。假设初始条件下的压强是$P_0=101\text{kPa}$，当气泡周围的压强开始降低时，气泡会等温膨胀到半径为$36.0\mu\text{m}$。当压强再次增加的时候，气泡塌缩到半径为$4.50\mu\text{m}$是如此之快，以至于没有发生热量散失。在这么一膨胀一压缩的过程当中，气泡经历了等体积的降温，回到了它的初始压强和温度。对于一个含有单原子分子气体的气泡而言，其所在的水温为$T=293\text{K}$。已经知道对于单原子分子气体而言，定容比热容$C_V=3R/2$，定压比热容与定容比热容之比为$\gamma=5/3$。求：

（1）气泡中的气体的摩尔数；

（2）气泡膨胀后的压强；

（3）气泡压缩后的压强；

（4）气泡压缩后的温度；

（5）整个过程中对气泡做的功。

5. (20分)

在牛顿环实验中，将上下两个玻璃平板改为两个曲率半径很大的玻璃圆柱。当玻璃圆柱轴线方向相同的时候，看到条纹形状是_____，其宽度变化趋势是_____，当玻璃圆柱轴线夹角为90°时，看到条纹形状是_____，其宽度变化趋势是_____，当玻离圆柱轴线夹角为锐角时，看到条纹形状是_____，其宽度变化趋势是_____。

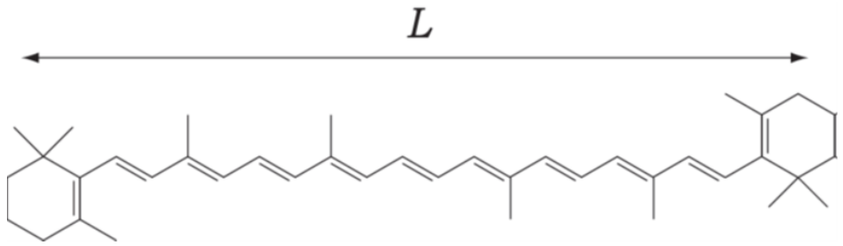
6. (40分)

β胡萝卜素$C_{40}H_{56}$是植物中常见的一种红橙色的色素。在体内合成成维生素A。下图大概可以表示他的结构，长链是21个碳原子通过π键组成的结构。有22个π电子可以自由的运动。这个模型可以类比一个长度为L的弦上形成驻波，满足关系$\lambda = 2L/n$。现在知道，电子形成驻波是靠谱的。而且满足德布罗意关系。

（1）如果电子可以用半经典的表示，也就是能量是$E = \dfrac{p^2}{2m}$，求$E(n)$，也就是不同激发态的能量。

（2）现在发现能量的确是量子化的，而且能够吸收的最小的光的能量是$E_{\min} = E(12) - E(11)$，求这个光子的波长。

（3）现在知道β胡萝卜素的$L = 1.83\text{nm}$，请求出对应的波长。（真实的情况是β胡萝卜素的长度还要再长一点。）



7. (40分)

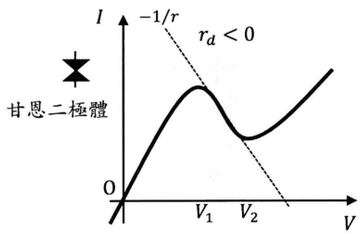
一个恒星叫做蔡子星，它的内部存在磁感线分布，类似一个电偶极子产生的电场线分布。当它的寿命临近的时候，它开始坍缩，在坍缩的过程中，它的导电性极好，磁感应线冻结在星球内部和星球一起坍缩。（可以理解为整个恒星和磁感线的图按比例缩小）。这样磁感线密度增加，磁感应强度增大。星球初始的赤道处磁感应强度为B。

（1）把这个蔡子星的磁感线分布就按照一对“磁偶极子”产生的效果来计算：想象赤道面垂直的轴上，分布两个“磁荷”，在星球的“南北极”。在开始坍缩前，这两个磁荷产生的磁感应强度在赤道平面上存在分布，请求出距离中心x处的磁感应强度B_1。

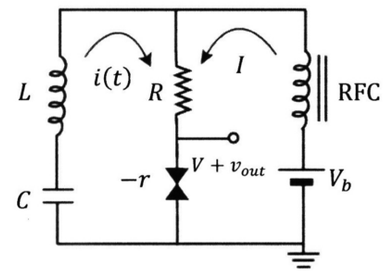
（2）当星球的半径r减小到原来的k倍的时候，求赤道处的磁感应强度B_2。

（3）接（2），假想这颗蔡子星一边减肥一边玩呼啦圈（呼啦圈导电且随这颗星星一同减肥，并且始终紧贴赤道），在上一小问的情形中，如果此刻的半径减小速度是$\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = a$，求此时呼啦圈上产生电动势的大小$E$。

8. (40分)



Gunn Diode 甘恩二极管如图所示，是一种转移电子原件。一般由砷化镓半导体材料制作而成。这种半导体材料会有独特的伏安特性曲线关系，如图所示。经过适合的操控，当电压在V_1V_2之间的情况下会呈现出负的微分电阻的情形，也就是是$\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}V} = r < 0$. 这种情况下，就意味着，本原件不但不消耗能量，反而会提供能量给电路。因为有这些性质，所以它被广泛的应用在制作微波到太赫兹波的信号发生器当中。



如图所示，图的左边是振荡电路，右边，有个原件RFC作用是阻碍交流成分进入右侧的直流电源当中。直流电源的电压为V_b. 左侧的振荡电路产生的交流电流大小用$i(t)$表示。我们使用的Gunn Diode 的负微分电阻用$-r$表示（$r > 0$）并且假设当$V_1 < V < V_2$的情况下负微分电阻是常数。交流成分电压用$v_{out}(t)$表示。直流成分用V 表示。直流部分电流用I表示。根据这些信息分析如下问题。

(a) 如果给定边界条件$i(0) = 0$， $i'(0) = \alpha$, 而且$i \ll I$。求出交流的电流表达式$i(t)$

(b) 求出振荡条件，和振动频率

(c) 考虑$\sqrt{\dfrac{L}{C}} \gg R$, 并且用$v_{in}(t)$表示$LC$振动电路的两端电压. 请求出电压增益比例。也就是求出$\dfrac{v_{out}(t)}{v_{in}(t)}$

(d) 考虑电路进入谐振状态，并且把二极管的直流电压固定在$V = \dfrac{V_2 - V_1}{2}$，求Gunn Diode 在这种情况下工作时候所消耗的总功率